

Relatorio Tecnico de Comparacao

Metodo Sequencial vs Programacao Linear

Sistema de Agendamento de Producao SIVIRA

Gerado automaticamente pelo Claude Code

Sistema SIVIRA - Modulo src_equip

11 de Dezembro de 2025

Resumo

Este relatorio apresenta uma analise comparativa entre dois metodos de execucao de pedidos de producao no sistema SIVIRA: o metodo Sequencial (SEQ) e o metodo de Programacao Linear (PL) utilizando OR-Tools. O estudo avalia taxa de sucesso, tempo de execucao, e identifica vantagens de cada abordagem para o problema de Job Shop Scheduling com restricoes temporais.

Conteúdo

1	Introducao	2
2	Metodologia	2
2.1	Dados de Entrada	2
2.2	Configuracao dos Testes	2
2.3	Arquitetura do Sistema de Otimizacao	3
2.3.1	Metodo Sequencial	3
2.3.2	Metodo PL (Programacao Linear)	3
3	Resultados Quantitativos	3
3.1	Resumo Estatistico	3
3.2	Resultados por Rodada - Metodo SEQ	4
3.3	Resultados por Rodada - Metodo PL	4
4	Analise Comparativa	4
4.1	Taxa de Sucesso	4
4.2	Tempo de Execucao	4
5	Vantagens do Metodo PL	5
5.1	Previsibilidade Temporal	5
5.2	Otimizacao Formal	5
5.3	Tratamento Explicito de Conflitos	5
5.4	Escalabilidade	5
5.5	Extensibilidade	5

6	Limitacoes Identificadas	6
6.1	Metodo PL	6
6.2	Metodo Sequencial	6
7	Recomendacoes	6
7.1	Cenarios Recomendados para PL	6
7.2	Cenarios Recomendados para SEQ	6
7.3	Melhorias Propostas	6
8	Conclusao	7
9	Apendice: Configuracao Tecnica	7

1 Introducao

O sistema SIVIRA (Sistema Integrado de Vendas, Inventario e Relatorios Automatizados) gerencia o planejamento e agendamento de producao para uma padaria/industria alimenticia. O modulo `src_equip` e responsavel por:

- Alocao de equipamentos
- Escalonamento de funcionarios
- Gestao de inventario/almojarifado
- Otimizacao de pedidos usando Programacao Linear

Este relatorio compara dois metodos de execucao de pedidos:

1. **Metodo Sequencial (SEQ):** Executa pedidos na ordem de chegada
2. **Metodo PL (Programacao Linear):** Otimiza selecao de janelas temporais via OR-Tools SCIP

2 Metodologia

2.1 Dados de Entrada

Os testes utilizaram o arquivo `exemplo_pedidos.csv` contendo 13 pedidos de producao:

Tabela 1: Pedidos de producao utilizados nos testes

ID Pedido	Produto	Quantidade	Deadline
1	Pao Frances	420	31/12 07:00
2	Pao Hamburger	120	31/12 07:00
3	Pao de Forma	20	31/12 07:00
4	Pao Baguete	20	31/12 07:00
5	Pao Tranca Queijos Finos	15	31/12 07:00
6	Coxinha de Frango	15	31/12 08:00
7	Coxinha de Carne de Sol	10	31/12 08:00
8	Coxinha de Camarao	12	31/12 08:00
9	Coxinha de Queijos Finos	12	31/12 08:00
10	Folhado de Frango	10	31/12 08:00
11	Folhado de Carne de Sol	10	31/12 08:00
12	Folhado de Camarao	10	31/12 08:00
13	Folhado de Queijos Finos	5	31/12 08:00

2.2 Configuracao dos Testes

- **Tempo maximo de espera:** Todos os valores configurados como 00:00:00 (modo deterministico)
- **Janela de execucao:** 3 dias (28/12 a 31/12)

- **Rodadas de simulacao:** 5 rodadas para cada metodo
- **Timeout PL:** 120 segundos
- **Resolucao temporal:** 60 minutos

2.3 Arquitetura do Sistema de Otimizacao

O sistema utiliza dois modulos de otimizacao:

2.3.1 Metodo Sequencial

Executa pedidos na ordem de chegada, cada pedido executa suas atividades em ordem (respeitando precedencias).

2.3.2 Metodo PL (Programacao Linear)

Utiliza OR-Tools SCIP para otimizar:

- **Variavel de decisao:** $x_{p,j} \in \{0, 1\}$ - pedido p usa janela j
- **Funcao objetivo:** Maximizar $\sum_{p,j} x_{p,j}$ (numero de pedidos atendidos)
- **Restricoes:**
 - Cada pedido usa no maximo uma janela: $\sum_j x_{p,j} \leq 1$
 - Conflitos temporais: $x_{p1,j1} + x_{p2,j2} \leq 1$ para janelas sobrepostas

3 Resultados Quantitativos

3.1 Resumo Estatistico

Tabela 2: Comparacao de desempenho entre metodos

Metrica	SEQ	PL	Diferenca
Taxa de sucesso media	33.8%	12.3%	-21.5 p.p.
Pedidos sucesso (media)	4.4	1.6	-2.8
Tempo medio execucao	18.2s	1.35s	-16.8s
Tempo minimo	1.0s	1.29s	+0.29s
Tempo maximo	36.6s	1.46s	-35.1s

3.2 Resultados por Rodada - Metodo SEQ

Tabela 3: Resultados detalhados - Metodo Sequencial

Rodada	Pedidos Sucesso	Taxa	Tempo (s)
1	10/13	76.9%	36.55
2	5/13	38.5%	27.58
3	1/13	7.7%	24.84
4	3/13	23.1%	1.01
5	3/13	23.1%	1.00
Media	4.4/13	33.8%	18.2s

3.3 Resultados por Rodada - Metodo PL

Tabela 4: Resultados detalhados - Metodo PL (OR-Tools)

Rodada	Pedidos Sucesso	Taxa	Tempo (s)
1	2/13	15.4%	1.46
2	1/13	7.7%	1.32
3	3/13	23.1%	1.32
4	0/13	0.0%	1.37
5	2/13	15.4%	1.29
Media	1.6/13	12.3%	1.35s

4 Analise Comparativa

4.1 Taxa de Sucesso

O metodo Sequencial apresentou taxa de sucesso superior (33.8% vs 12.3%), especialmente na primeira rodada (76.9% vs 15.4%). Esta diferenca e explicada por:

1. **Acumulo de logs:** Rodadas subsequentes apresentaram interferencia de logs anteriores
2. **Estado do sistema:** O metodo SEQ reinicia equipamentos entre pedidos
3. **Estrategia hibrida do PL:** Pedidos nao selecionados pelo solver sao executados em fallback

4.2 Tempo de Execucao

O metodo PL apresentou tempo de execucao significativamente mais **consistente**:

- **Variancia SEQ:** 35.54s (maximo - minimo)
- **Variancia PL:** 0.17s (maximo - minimo)
- **Fator de consistencia:** PL e 209x mais previsivel

5 Vantagens do Metodo PL

Mesmo com menor taxa de sucesso nos testes, o metodo PL apresenta vantagens estrategicas:

5.1 Previsibilidade Temporal

- Tempo de execucao consistente (1.35s)
- Ideal para sistemas de tempo real
- Permite planejamento preciso de recursos

5.2 Otimizacao Formal

- Modelo matematico rigoroso (SCIP)
- Garantia de solucao viavel/otima quando encontrada
- Base para extensoes (multiobjetivo, restricoes adicionais)

5.3 Tratamento Explicito de Conflitos

- Detecta conflitos de equipamentos formalmente
- Evita alocaoes impossiveis antes da execucao
- Permite analise de viabilidade pre-execucao

5.4 Escalabilidade

- Complexidade controlada por limites de restricoes
- Timeout configuravel
- Fallback para execucao sequencial quando necessario

5.5 Extensibilidade

O modelo PL pode ser facilmente estendido para:

- Minimizar makespan (tempo total de producao)
- Balancear carga de equipamentos
- Priorizar pedidos urgentes
- Considerar custos de setup

6 Limitacoes Identificadas

6.1 Metodo PL

1. **Execucao hibrida:** Pedidos nao selecionados pelo solver precisam de fallback
2. **Limitacao de janelas:** Maximo de 5 janelas por pedido para evitar explosao combinatoria
3. **Restricoes limitadas:** Maximo de 1000 restricoes de conflito
4. **Granularidade:** Resolucao de 60 minutos pode ser grosseira

6.2 Metodo Sequencial

1. **Tempo variavel:** Alta variancia no tempo de execucao
2. **Ordem fixa:** Nao considera otimizacao de ordem
3. **Conflitos tardios:** Detecta conflitos apenas durante execucao

7 Recomendacoes

7.1 Cenarios Recomendados para PL

- Producao com muitos conflitos de equipamentos
- Necessidade de previsibilidade temporal
- Analise de viabilidade pre-execucao
- Base para otimizacao multiobjetivo futura

7.2 Cenarios Recomendados para SEQ

- Producao simples com poucos conflitos
- Prototipagem e testes rapidos
- Situacoes onde taxa de sucesso e prioritaria

7.3 Melhorias Propostas

1. Aumentar limite de janelas por pedido (atualmente 5)
2. Reduzir resolucao temporal para 30 minutos
3. Implementar limpeza de logs entre rodadas
4. Adicionar funcao objetivo para minimizar makespan
5. Integrar restricoes de funcionarios no modelo PL

8 Conclusao

A comparacao entre os metodos Sequencial e PL revelou trade-offs importantes:

- **Taxa de sucesso:** SEQ superior (33.8% vs 12.3%)
- **Previsibilidade:** PL superior (variancia 209x menor)
- **Tempo medio:** PL superior (1.35s vs 18.2s)

O metodo PL, apesar de menor taxa de sucesso nos testes atuais, oferece vantagens estrategicas para sistemas de producao complexos:

1. Modelo matematico formal e extensivel
2. Previsibilidade de tempo de execucao
3. Deteccao precoce de conflitos
4. Base para otimizacoes multiobjetivo

Recomendacao: Para sistemas de producao com deadlines rigorosos e necessidade de previsibilidade, o metodo PL e mais adequado. Para cenarios simples com poucos conflitos, o metodo Sequencial oferece maior taxa de sucesso imediata.

9 Apendice: Configuracao Tecnica

```
# Configuracao do Modelo PL
OtimizadorIntegrado(
    resolucao_minutos=60,
    timeout_segundos=120
)

# Limites de Seguranca
max_restricoes_conflito = 1000
max_janelas_por_analise = 5

# Solver
OR-Tools SCIP (ortools 9.14.6206)
```